

## 43. Idealdifferentiation und Differentiale

*Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21*

### Einleitung

Der Hauptsatz der Verzweigungstheorie des algebraischen Zahlkörpers sagt bekanntlich aus, daß die Differentiale, das Verzweigungsideal, mindestens durch die  $(e - 1)$ -te Potenz eines Primideals teilbar ist, das zur  $e$ -ten Potenz in seiner Primzahl  $p$  aufgeht, und zwar genau durch die  $(e - 1)$ -te Potenz, wenn  $e$  nicht durch  $p$  teilbar ist, durch eine höhere, wenn  $e$  durch  $p$  teilbar ist.

Dieser Satz ist das Analogon dazu, daß der Differentialquotient  $f'(x)$  eines Polynoms  $f(x)$  mindestens durch die  $(e - 1)$ -te Potenz eines Linearfaktors teilbar ist, der in  $f(x)$  zur  $e$ -ten Potenz aufgeht; genau durch die  $(e - 1)$ -te Potenz, wenn  $e$  nicht durch die Charakteristik des Koeffizientenbereichs teilbar ist, durch eine höhere, wenn  $e$  durch diese Charakteristik teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß es sich hier um mehr als eine formale Analogie handelt. Die Differentiale läßt sich auffassen als Differentialquotient eines definierenden Ideals des Zahlkörpers  $K$  in einem zugeordneten ganzzahligen Polynombereich von  $x_1, \dots, x_n$ , der Differentialquotient genommen an der Stelle  $x = \omega$ , also bei  $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$ , wo  $\omega_1, \dots, \omega_n$  eine Modulbasis des Systems der ganzen Zahlen aus  $K$ , der Hauptordnung  $\mathfrak{o}$ , bedeutet. Dabei entspricht das definierende Ideal  $\mathfrak{M}$  der Gesamtheit der Relationen zwischen den  $\omega_i$ , besteht also aus allen ganzzahligen Polynomen  $f(x)$ , für die  $f(\omega)$  verschwindet. Der Differentialquotient  $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$  aber ist definiert als Differenzenquotient, genommen an der Stelle  $x = \omega$ .

Man betrachte nämlich, wegen  $f(\omega) = 0$ , das Ideal  $\mathfrak{M}$  als aus allen Differenzen  $f(x) - f(\omega)$  bestehend, bilde weiter das Differenzenideal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

und den Differenzenquotienten

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

wobei die Quotientenbildung den üblichen Idealquotienten bedeutet, genommen im Polynombereich der  $x$  mit ganzen Zahlen aus  $K$ , also mit Zahlen aus  $\mathfrak{o}$ , als Koeffizienten. Dann wird die Differentiale  $\mathfrak{D}$  definiert durch

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Die Erweiterung des Koeffizientenbereichs ist notwendig, damit Differenzenideal und Differenzenquotient überhaupt definiert sind. Es handelt sich also um die direkte Verallgemeinerung des Differentialquotienten eines Polynoms einer Unbestimmten,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

wobei auch hier der Polynombereich durch Adjunktion von  $\xi$  erweitert werden muß, damit die Differenzen definiert sind. Tatsächlich geht der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten über, sobald die Basis der  $\omega_i$  aus den Potenzen eines einzigen Elementes besteht.

Die hier gegebene Definition der Differentiale schließt somit direkt an Bekanntes an. Sie führt aber nichtinvariante Zwischenglieder ein, insofern das Ideal  $\mathfrak{M}$  von der gewählten Basis abhängt. Eine gleichbedeutende, vollständig invariante Definition erhält man, wenn man statt des ganzzahligen Polynombereichs einen zur Hauptordnung  $\mathfrak{o}$  isomorphen Ring  $\mathfrak{D}$  einführt, der dem Restklassenring nach  $\mathfrak{M}$  isomorph wird, und dessen Koeffizientenbereich durch  $\mathfrak{o}$  zu  $\mathfrak{D}_0$  erweitert. Das Differenzenideal  $\mathfrak{B}$  wird hier aus allen Differenzen  $(x - \xi)$  abgeleitet, wo  $x$  und  $\xi$  sich vermöge des Isomorphismus von  $\mathfrak{D}$  zu  $\mathfrak{o}$  entsprechen; der Differenzenquotient  $\mathfrak{A}$  wird gleich dem Quotienten des Nullideals durch  $\mathfrak{B}$ ; die Differentiale entsteht aus  $\mathfrak{A}$ , indem jeweils  $x$  durch das isomorphe  $\xi$  ersetzt wird.

Diese invariante Definition wird im folgenden an die Spitze gestellt. So wird direkt die Differentiale eines beliebigen kommutativen Ringes in bezug auf einen Unterring definiert, wobei nur gewisse Voraussetzungen hinsichtlich der Möglichkeit der Koeffizientenerweiterung erfüllt sein müssen. Das ist zum Beispiel immer der Fall bei Existenz einer Modulbasis, eventuell nach Übergang zu geeigneten Quotientenringen. Damit ist insbesondere auch die Differentiale einer beliebigen Ordnung des Zahlkörpers definiert, ebenso die Differentiale des Restklassenringes einer Ordnung nach einer Primzahlpotenz, ferner die Relativedifferentiale und die Differentiale bei algebraischen Funktionen von mehreren Unbestimmten.

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition der Differente mit der üblichen folgt aus einer genauen, auf der direkten Summenzerlegung beruhenden Strukturuntersuchung des dem Zahlkörper durch direkte Produktbildung zugeordneten galoisschen Erweiterungsringes. Im Spezialfall des Restklassenringes nach einem Polynom einer Unbestimmten läuft diese Untersuchung auf eine Analyse der Lagrangeschen Interpolationsformel hinaus.

Genauer werde ein dem Zahlkörper  $K$  isomorpher Ring  $\mathfrak{K}$  eingeführt, der  $\mathfrak{o}$  umfaßt; sein Koeffizientenbereich, der Körper der rationalen Zahlen, werde durch den galoisschen Körper  $F$  von  $K$  erweitert. Dieses erweiterte System  $\mathfrak{K}_F$  wird direkte Summe von  $n$  einfachen Komponenten, die den  $n$  Isomorphismen von  $K$  entsprechen. Diese Komponenten sind Erweiterungen des Differenzenquotienten  $\mathfrak{A}$  und seiner Konjugierten; zugleich wird das Nullideal von  $\mathfrak{K}_F$  Durchschnitt der  $n$  aus dem Differenzenideal und seinen Konjugierten abgeleiteten Ideale. Die einfachen Komponenten sind von der Form  $Fe^{(i)}$ , wo  $e^{(i)}$  die Komponenten der Einheit bedeuten. Der Differenzenquotient wird, da  $e^{(i)}$  für  $x = \xi$  in die Einheit übergeht, gleich  $\mathfrak{d}e^{(i)}$ , unter  $\mathfrak{d}$  die Differente von  $\mathfrak{o}$  verstanden. Die Differente  $\mathfrak{d}$  besteht aus allen Elementen des Körpers, die mit  $e$  multipliziert im direkten Produkt der Ordnung mit sich selbst liegen. Entsprechendes gilt für die Konjugierten.

Um hieraus die Definition durch den komplementären Modul zu gewinnen, ist zu beachten, daß  $e^{(i)}$  eine Linearform in der den  $\omega$  entsprechenden Basis  $x_1, \dots, x_n$  wird; die Koeffizienten der  $x$  in den  $e^{(i)}$  aber ergeben gerade eine Basis des komplementären Moduls von  $\mathfrak{o}$  und seiner Konjugierten. Aus der Tatsache, daß der Differenzenquotient Koeffizienten aus  $\mathfrak{o}$  hat, folgt sofort, daß die Differente gleich dem Quotienten von  $\mathfrak{o}$  durch seinen Komplementärmodul wird, wodurch die Dedekindsche Definition gewonnen ist. Die Betrachtungen sind nicht auf die Hauptordnung beschränkt; sie charakterisieren die Differente jeder Ordnung als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul.

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition mit der Definition durch die Fundamentalgleichung folgt, im Fall der Hauptordnung, aus der oben erwähnten Tatsache, daß der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten übergeht, sobald die Basis aus den Potenzen eines Elementes, der Fundamentalform, besteht. Damit ist auch der begriffliche Zusammenhang dieser Definition mit der Dedekindschen gegeben.

Unter Zugrundelegung der Fundamentalgleichung folgt bekanntlich direkt der am Anfang erwähnte Hauptsatz. Zu einer genauen Exponentenbestimmung führt die Betrachtung der Differente  $\mathfrak{d}[p^t]$  des Restklassenringes der Hauptordnung nach  $p^t$  mit genügend hohem  $t$ ; es genügt  $t = n$ , was für Körper zweiten Grades auch notwendig ist. Wesentlich ist, daß die Differente  $\mathfrak{d}$ , modulo  $p^t$  betrachtet, genau in  $\mathfrak{d}[p^t]$  übergeht. Man kann sich dann auf den Restklassenring nach  $p^t$  beschränken. Dieser ist isomorph dem Restklassenring nach einem Polynom in einer Unbestimmten mit Koeffizienten modulo  $p^t$ ; und die Differentiation dieses Polynoms ergibt, wie O. Ore auf anderem Wege gezeigt hat, den genauen Überblick über die möglichen Exponenten mit Hilfe der Supplementzahlen.

Schließlich ergibt die Strukturuntersuchung noch den bekannten Satz, daß die Differente eines Oberkörpers von  $K$  gleich dem Produkt der Relativedifferente mit der Differente von  $K$  wird. Dies folgt daraus, daß dieselbe Multiplikationseigenschaft für die Einheiten der direkten Summenzerlegung und damit für die Komplementärmoduln gilt. Die entsprechenden Tatsachen gelten auch für Relativedifferenten durch Übergang zu Quotientenringen, ebenso für algebraische Funktionenkörper mit Koeffizientenkörper der Charakteristik Null. Bei Charakteristik  $p$  und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen bleiben zwar die Struktureigenschaften erhalten; die Verzweigungstheorie ändert sich aber wegen des Auftretens inseparabler Erweiterungskörper.

## §1. Erweiterung des Koeffizientenbereichs eines Ringes oder direkte Produktbildung. Definierendes Ideal

In diesem Paragraphen werden allgemeine Ringe zugrunde gelegt; das kommutative Gesetz der Multiplikation wird nicht vorausgesetzt. Dagegen wird, sofern nicht ausdrücklich das Gegenteil vermerkt ist, die Existenz eines Einheitselementes vorausgesetzt.

**1. Definition des direkten Produktes.** Ein Ring  $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$ , oder kürzer  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ , heißt direktes Produkt der Ringe  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{o}$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$ , oder aus  $\mathfrak{D}$  durch Erweiterung des Koeffizientenbereichs  $\mathfrak{h}$  zu  $\mathfrak{o}$  entstanden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1.  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$  enthält  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{o}$  als Unterringe und ist das Produkt dieser Ringe.
2. Der Durchschnitt von  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{o}$  ist  $\mathfrak{h}$ ; dabei enthält  $\mathfrak{h}$  das Einheitsselement.
3.  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{o}$  sind elementweise vertauschbar. Daher besteht  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$  aus den bilinearen Verbindungen

$$x_1 y_1 + \dots + x_m y_m,$$

mit  $x_i \in \mathfrak{D}$ ,  $y_i \in \mathfrak{o}$ .

4. Zwei Elemente sind genau dann gleich, wenn sie vermöge der Relationen in  $\mathfrak{D}$  einerseits und in  $\mathfrak{o}$  andererseits formal gleich werden. Eine Relation

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

muß also durch Zufügen formal verschwindender Verbindungen der Gestalt  $(yh)\delta - y(h\delta)$  auf Relationen in den beiden Faktoren zurückgeführt werden können.

Durch diese Forderungen sind Gleichheit, Addition und Multiplikation eindeutig durch diejenigen der Faktoren festgelegt. Sind  $\mathfrak{D}$ ,  $\mathfrak{o}$  und ihr Durchschnitt isomorph entsprechenden Ringen, so ist auch das direkte Produkt isomorph. Jeder Ring, der Produkt von  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{o}$  ist und in dem diese elementweise vertauschbar sind, wird homomorphes Bild des direkten Produktes.

**2. Existenzbedingung.** Sind  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{o}$  Ringe mit gemeinsamem zentralem Unterring  $\mathfrak{h}$ , so braucht das direkte Produkt nicht zu existieren. Beispiel: sei  $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$ ,  $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$  mit  $1 - 2x = 0$ , und  $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$  mit  $1 - 2y = 0$ . Ein gemeinsamer Umfassungsring mit Durchschnitt  $\mathfrak{h}$  kann nicht existieren, denn darin wäre

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz des direkten Produktes ist: es muß mindestens einen  $\mathfrak{D}$  und  $\mathfrak{o}$  umfassenden Ring  $R$  geben, in dem ihr Durchschnitt  $\mathfrak{h}$  ist und in dem sie elementweise vertauschbar sind. Existiert das direkte Produkt, so ist es selbst ein solcher Ring. Umgekehrt konstruiert man das direkte Produkt als Gesamtheit der formalen bilinearen Verbindungen, mit der unter 1 festgelegten Gleichheit, Addition und Multiplikation. Der Einbettungsring  $R$  sichert dann die Durchschnittsbedingung.

**3. Definierendes Ideal.** Ein System  $S$  von Elementen  $z$  aus  $\mathfrak{D}$  heißt Erzeugendensystem von  $\mathfrak{D}$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$ , wenn  $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$ . Ist  $\mathfrak{h}$  im Zentrum von  $\mathfrak{D}$ , so wird  $\mathfrak{D}$  homomorphes Bild des nichtkommutativen Polynombereichs  $\mathfrak{h}\{Z\}$ , wobei die Unbestimmten  $Z$  dem System  $S$  entsprechen. Es gilt

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

wobei  $\mathfrak{M}$  aus allen Polynomen  $F(Z)$  besteht, für die  $F(z) = 0$  in  $\mathfrak{D}$  gilt. Dieses zweiseitige Ideal  $\mathfrak{M}$  heißt definierendes Ideal. Besteht  $S$  aus einem Element  $z$  und ist  $\mathfrak{M}$  Hauptideal, so heißt ein Basispolynom  $G(Z)$  mit  $G(z) = 0$  definierende Gleichung.

**4. Definierendes Ideal eines direkten Produktes.** Sei  $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$ . Neben  $\mathfrak{h}\{Z\}$  betrachte man  $\mathfrak{o}\{Z\}$ . Das Erweiterungsideal  $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$  besteht aus den linearen Verbindungen der Elemente von  $\mathfrak{M}$  mit Koeffizienten aus  $\mathfrak{o}$ . Falls das direkte Produkt  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$  existiert, so gilt

$$\mathfrak{D}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Die Relationen im direkten Produkt sind also genau die aus  $\mathfrak{M}$  durch Koeffizientenerweiterung hervorgehenden Relationen.

## §2. Ringe mit unabhängiger Modulbasis. Konstruktion des direkten Produktes

**1. Konstruktion.** Ein System  $T$  von Elementen  $t$  aus  $\mathfrak{D}$  heißt eine  $\mathfrak{h}$ -Modulbasis von  $\mathfrak{D}$ , wenn  $\mathfrak{D}$  aus allen linearen Verbindungen

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h},$$

besteht. Die Modulbasis heißt unabhängig, wenn aus  $\sum h_i t_i = 0$  stets alle  $h_i = 0$  folgen. Besitzt  $\mathfrak{D}$  eine unabhängige, das Einheitselement enthaltende Modulbasis, so existiert das direkte Produkt  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$  für jeden Erweiterungsring  $\mathfrak{o}$  von  $\mathfrak{h}$ , dessen mengentheoretischer Durchschnitt mit  $\mathfrak{D}$  gleich  $\mathfrak{h}$  ist und dessen Elemente mit  $\mathfrak{D}$  vertauschen. Man nimmt als Elemente alle linearen Verbindungen

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o},$$

mit Koeffizientengleichheit in der Basis  $T$ . Damit ist der Einbettungsring konstruiert; er ist zugleich das direkte Produkt. Die Basis  $T$  wird dabei zur  $\mathfrak{o}$ -Basis von  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ .

**2. Erweiterungs- und Verengungsmoduln.** Ist  $\mathfrak{B}$  ein  $\mathfrak{h}$ -Modul in  $\mathfrak{D}$ , so bezeichnet  $\mathfrak{B}_\circ$  den von ihm erzeugten  $\circ$ -Modul in  $\mathfrak{D}_\circ$ . Ist  $\mathfrak{C}$  ein  $\circ$ -Modul in  $\mathfrak{D}_\circ$ , so ist sein Verengungsmodul  $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$  der Durchschnitt mit  $\mathfrak{D}$ . Besitzt  $\mathfrak{B}$  eine unabhängige  $\mathfrak{h}$ -Modulbasis, die sich zu einer unabhängigen  $\mathfrak{h}$ -Modulbasis von  $\mathfrak{D}$  ergänzen läßt, dann ist  $\mathfrak{B}$  der Verengungsmodul seiner Erweiterung:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\circ, \mathfrak{D}].$$

Der Beweis ist unmittelbarer Koeffizientenvergleich in der fortgesetzten Basis.

**3. Hinreichendes Kriterium.** Gibt es einen Erweiterungsring  $\mathfrak{f}$  von  $\mathfrak{h}$ , so daß die direkten Produkte  $\mathfrak{D}_\mathfrak{f}$  und  $\circ_\mathfrak{f}$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$  und weiter  $\mathfrak{D}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \circ_\mathfrak{f}$  existieren, so existiert  $\mathfrak{D} \times_\mathfrak{h} \circ$ . Denn der letztere direkte Produktring liefert einen Einbettungsring, und

$$[\mathfrak{D}, \circ] \subseteq [\mathfrak{D}_\mathfrak{f}, \circ_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

### §3. Differente eines Ringes nach einem Unterring. Differentialquotient eines definierenden Ideals

Von jetzt an seien alle auftretenden Ringe kommutativ. Außerdem seien die Ringe  $\mathfrak{D}$  und  $\circ$  isomorphe, und zwar äquivalente, Erweiterungen des Unterrings  $\mathfrak{h}$ , und das direkte Produkt  $\mathfrak{D}_\circ$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$  sei vorausgesetzt.

**1. Definition der Differente.** Es durchlaufe  $x$  alle Elemente von  $\mathfrak{D}$ , und  $\xi$  bezeichne jeweils das ihm isomorph entsprechende Element von  $\circ$ . Das durch alle Differenzen  $x - \xi$  erzeugte Ideal

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

heißt Differenzenideal. Der Differenzenquotient ist der Idealquotient des Nullideals durch  $\mathfrak{B}$ :

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Die Differente  $\mathfrak{d}$  von  $\circ$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$  ist

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

die Differente  $\mathfrak{D}$  von  $\mathfrak{D}$  entsprechend  $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$ . Beide sind einander isomorph entsprechende Ideale.

**2. Differentialquotient eines definierenden Ideals.** Sei  $\mathfrak{M}$  definierendes Ideal von  $\mathfrak{D}$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$ , entsprechend einem Erzeugendensystem  $z$ . Dann ist, in  $\circ[Z]$ ,

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\circ : \mathfrak{B}_Z.$$

Also ist

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Der Differentialquotient  $\mathfrak{M}'$  ist  $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$ . Er umfaßt  $\mathfrak{M}$  und geht bei  $Z \rightarrow z$  beziehungsweise  $Z \rightarrow \xi$  in die Differente von  $\mathfrak{D}$  beziehungsweise  $\circ$  über:

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

**3. Der Fall einer definierenden Gleichung.** Besitze  $\mathfrak{D}$  eine definierende Gleichung

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Dann ist die Differente definiert und Hauptideal mit Basiselement

$$G'(\xi) \quad \text{bzw.} \quad G'(z),$$

wobei  $G'(Z)$  der gewöhnliche Polynomdifferentialquotient ist. Der Idealdifferentialquotient ist

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

Tatsächlich bilden  $1, z, \dots, z^{n-1}$  eine unabhängige Modulbasis. Ferner ist

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

Basis des Differenzenquotienten; durch die Substitution  $\xi \rightarrow Z$  erhält man  $G'(Z)$ .

## §4. Differenten einer direkten Summe

Es werde

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

als direkte Summe von Idealen vorausgesetzt, mit  $e_i$  als Komponente der Einheit. Weiter besitze jedes  $R_i$  eine unabhängige  $\mathfrak{h}_i$ -Modulbasis, die  $e_i$  enthält, wobei  $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$ , und es gelte

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

für die jeweils komplementären Summanden. Dann hat auch  $\mathfrak{D}$  eine unabhängige  $\mathfrak{h}$ -Modulbasis, gebildet aus den Basen der  $R_i$ , und die Differenten von  $\mathfrak{D}$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$  ist die direkte Summe der Differenten der  $R_i$  in bezug auf  $\mathfrak{h}_i$ .

Genauer: dieselbe Zerlegung gelte für  $\mathfrak{o}$  mit Komponenten  $r_i$  und idempotenten  $\varepsilon_i$ . Dann gilt in dem direkten Produkt

$$\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

und das Differenzenideal zerlegt sich so, daß die Komponente  $R_i \varepsilon_i$  das Differenzenideal der direkten Produktbildung  $R_i \times r_i$  enthält. Der Differenzenquotient ist die direkte Summe der zugehörigen Quotienten. Daher, mit  $\mathfrak{A}$  für den Differenzenquotienten und  $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$  für die Differenten,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Die einzelnen Teile des Beweises sind Koeffizientenvergleiche in den unabhängigen Basen, die Verifikation der schärferen Durchschnittsrelationen

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

die Isomorphismen

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

und die Identifikation

$$\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i} = (0) : \mathfrak{B}_{e_i \varepsilon_i},$$

also des Differenzenquotienten der Komponente. Daraus folgt die behauptete direkte Summenform der Differenten.

## §5. Galoisscher Erweiterungsring eines Körpers. Struktursätze

**1. Die zugrunde liegenden Ringe.** Es sei  $K$  ein separabler Körper  $n$ -ten Grades über einem Grundkörper  $P$ . Ferner sei  $F$  ein zugehöriger galoisscher Körper, der die  $n$  konjugierten Körper

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

umfaßt und deren Produkt ist. Es bedeute  $\mathfrak{K}$  eine zu  $K$  isomorphe äquivalente Erweiterung von  $P$ , so daß  $[\mathfrak{K}, F] = P$ . Da  $\mathfrak{K}$  eine endliche unabhängige  $P$ -Modulbasis besitzt, existieren die direkten Produkte

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Der Ring  $\mathfrak{K}_F$  heißt galoisscher Erweiterungsring von  $\mathfrak{K}$ . Er ist Produkt seiner  $n$  Unterringe  $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$ .

Jedes Ideal aus  $\mathfrak{K}$  ist Verengungsideal seiner Erweiterung in  $\mathfrak{K}_K$  oder  $\mathfrak{K}_F$ ; jedes Ideal aus  $\mathfrak{K}_K$  ist Verengungsideal seiner Erweiterung in  $\mathfrak{K}_F$ . Dies folgt aus §2, da über Körpern jedes Modul eine ergänzbare unabhängige Basis besitzt.

Bezeichne

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

die konjugierten Differenzenideale und

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

die konjugierten Differenzenquotienten. Ihre Erweiterungen in  $\mathfrak{K}_F$  seien  $\mathfrak{B}_F^{(i)}$  und  $\mathfrak{A}_F^{(i)}$ .

**2. Direkte Summenzerlegung.** Der Struktursatz lautet: Das Nullideal des galoisschen Erweiterungsringes  $\mathfrak{K}_F$  ist der Durchschnitt der Erweiterungen der  $n$  konjugierten Differenzenideale;  $\mathfrak{K}_F$  selbst ist die direkte Summe der Erweiterungen der  $n$  konjugierten Differenzenquotienten:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Insbesondere ist

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

als direkte Summe, und sein Nullideal ist der Durchschnitt des zugehörigen Differenzenideals mit dem Differenzenquotienten.

Der Beweis beruht darauf, daß der Restklassenring nach jedem  $\mathfrak{B}_F^{(i)}$  vom Rang eins über  $F$  ist und daß wegen Separabilität die  $\mathfrak{B}_F^{(i)}$  paarweise verschieden und teilerfremd sind. Daraus folgt die eindeutige direkte Summendarstellung der Einheit

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

wobei

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Die zugehörigen einfachen Komponenten sind  $Fe^{(i)}$ .

**3. Komponentendarstellung durch konjugierte Elemente.** Ist

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

die Komponentendarstellung eines Elementes  $x$  aus  $\mathfrak{K}$ , so sind die Komponenten konjugiert. Insbesondere sind  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$  die  $n$  konjugierten Werte, die  $x$  unter den Isomorphismen von  $\mathfrak{K}$  zu den  $K^{(i)}$  annimmt.

Daraus folgt: Ist  $B$  ein absoluter Modul in  $\mathfrak{K}$ , und sind  $B^{(i)}$  seine Komponenten in  $\mathfrak{K}_F$ , so ist

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

**4. Komplementäre Basen.** Jeder  $P$ -Basis  $t_1, \dots, t_n$  von  $\mathfrak{K}$  ist eine komplementäre Basis  $T_1, \dots, T_n$  zugeordnet. Die zu ihr isomorphen Basen  $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$  von  $K^{(i)}$  sind durch die Koeffizienten der Komponenten der Einheit bestimmt:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \cdots + A_n^{(i)}t_n.$$

Sind  $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$  die den  $t_j$  entsprechenden konjugierten Basen, so sind die Matrizen

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{und} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

reziprok:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Die komplementäre Basis der komplementären Basis ist wieder die ursprüngliche. Hängen zwei Basen durch  $(s) = (t)P$  zusammen, so hängen die komplementären durch die kontragrediente Beziehung

$$(S) = P^{-1}(T)$$

zusammen.

Ist

$$c = C_1t_1 + \cdots + C_nt_n = c_1T_1 + \cdots + c_nT_n,$$

so gilt mit Sp als Spur, d. h. Summe der Konjugierten,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(cT_i).$$

**5. Definierende Gleichung.** Die im Manuskript vorgesehene Ausführung des Spezialfalls einer definierenden Gleichung und der Lagrangeschen Interpolationsformel ist nicht ausgefüllt geblieben. Die vorhergehenden Sätze liefern die invariante Form der entsprechenden Aussagen.

## §6. Die Differente einer Ordnung

Die Struktursätze für Körper sollen nun im Sinn der Ganzheit verschärft werden. Sei  $\mathfrak{h}$  ein ganz abgeschlossener Unterring des Grundkörpers  $P$ , dessen Quotientenkörper  $P$  ist. Weiter sei  $\mathfrak{D}$  eine  $\mathfrak{h}$ -Ordnung in  $\mathfrak{K}$ , also ein  $\mathfrak{h}$  umfassender Unterring, dessen Quotientenkörper  $\mathfrak{K}$  ist und der eine endliche, nicht notwendig unabhängige,  $\mathfrak{h}$ -Modulbasis besitzt. Die isomorphe Ordnung in  $K$  sei  $\mathfrak{o}$ , ihre Konjugierten  $\mathfrak{o}^{(i)}$ ; der durch diese erzeugte Ring in  $F$  sei  $\mathfrak{g}$ .

Die direkten Produkte  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$  und  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$  existieren. Die Differente von  $\mathfrak{D}$  beziehungsweise  $\mathfrak{o}$  in bezug auf  $\mathfrak{h}$  ist also definiert. Bezeichne  $\mathfrak{B}$  das Differenzenideal,  $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$  den Differenzenquotienten, und

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

die Differenzen.

Der Struktursatz für den galoisschen Erweiterungsring von Ordnungen lautet: Das Differenzenideal und der Differenzenquotient der Ordnung gehen durch Erweiterung in die entsprechenden Ideale des Körperfalles über; der Differenzenquotient ist Verengung des erweiterten Quotienten. Ferner gilt

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

und daher

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Die Differente  $\mathfrak{d}$  besteht also aus allen Elementen  $x$  von  $K$ , für die  $xe^{(1)}$  in  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$  liegt. Sie ist vom Nullideal verschieden.

**Komplementärmodul.** Besitzt  $\mathfrak{D}$  eine unabhängige  $\mathfrak{h}$ -Basis  $t_1, \dots, t_n$ , so bilden die komplementären Elemente  $T_1, \dots, T_n$  eine Basis eines  $\mathfrak{h}$ -Moduls  $\mathfrak{C}$ , des Komplementärmoduls von  $\mathfrak{D}$ . Dann ist

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Denn schreibt man

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

so besteht  $\mathfrak{d}$  aus den Elementen  $d$ , für die alle  $dA_i$  in  $\mathfrak{o}$  liegen. Im Spezialfall einer regulären Ordnung mit Basis

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

ist also

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Äquivalent besteht der Komplementärmodul  $\mathfrak{C}$  aus allen Elementen  $c$  von  $\mathfrak{K}$ , für die die Spuren

$$\text{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{D},$$

ganz, also in  $\mathfrak{h}$ , liegen.

**Zusatz.** Wenn eine unabhängige  $\mathfrak{h}$ -Modulbasis in der Ordnung existiert, so wird der Differenzenquotient  $\mathfrak{A}$  der Durchschnitt aller vom betreffenden Differenzenideal verschiedenen konjugierten Differenzenideale:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

Dies folgt daraus, daß dann auch das Differenzenideal Verengungsideal seiner Erweiterung ist.

**Fundamentalgleichung.** Existiert eine Fundamentalgleichung, so daß nach Adjunktion von Unbestimmten und Übergang zu einem Quotientenring die Ordnung eine Basis  $1, u, \dots, u^{n-1}$  besitzt, dann wird die Differente durch den Polynomdifferentialquotienten der definierenden Gleichung gegeben. Ist

$$G(u) = 0,$$

so ist die Differente aus den Koeffizienten von  $G'(u)$  abzulesen. Bei ganzer Abgeschlossenheit folgt die nötige Inhaltsmultiplikation der Koeffizientenideale; damit wird eine Verzweigungstheorie durch Betrachtung der Fundamentalgleichung modulo  $p^t$  möglich.

## §7. Verzweigungstheorie der Hauptordnung modulo $p^t$

Sei ein Zahlkörper zugrunde gelegt,  $\mathfrak{h}$  sein Ring der ganzen Zahlen; oder ein Relativkörper in bezug auf den Quotientenring der Hauptordnung nach einem Primideal, wobei  $p$  das Basiselement dieses Primideals bedeutet. Nach Adjunktion der Unbestimmten  $u_1, \dots, u_n$  besitzt sowohl die Hauptordnung wie der Restklassenring nach  $p^t$  die  $\mathfrak{h}$ -Modulbasis

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Die Differenten wird in beiden Fällen durch  $G'(u)$  gegeben. Die Differenten der Hauptordnung geht modulo  $p^t$  in diejenige des Restklassenringes nach  $p^t$  über.

Ist

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

so ist der Restklassenring nach  $p^t$  direkte Summe von Komponenten, die den Restklassenringen nach  $\mathfrak{p}_i^{te_i}$  entsprechen:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Nach §4 ist die Differenten dieser direkten Summe die direkte Summe der komponentenweisen Differenten. Daher genügt die Betrachtung des Restklassenringes nach einer Potenz  $\mathfrak{p}^N$ .

Wähle  $\xi$  so, daß

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

wobei  $\varphi(x)$  eine Primfunktion modulo  $p$  vom Grade  $f$  ist. Für  $t \geq 2$  ersetze man  $\xi$  durch  $\xi^* = \xi e_1$ , wobei  $e_1$  das erste Idempotent der Zerlegung des Restklassenringes modulo  $p^t$  ist. Dann gilt sogar

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Eine Basis modulo  $p^t$  ist gegeben durch

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Denn aus  $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$  und  $(p) = \mathfrak{p}^e$  folgt im Restklassenring

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

so daß höhere Potenzen sukzessive durch niedrigere ausdrückbar sind. Die definierende Gleichung in bezug auf diese Basis ist von der Form

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

wobei  $M(x)$  modulo  $p$  nicht durch  $\varphi(x)$  teilbar ist. Damit wird die Differenten des Restklassenringes durch den Polynomdifferentialquotienten  $F'(\xi)$  gegeben. Auf diese Weise wird die Exponentenbestimmung auf die Ergebnisse von O. Ore zurückgeführt, insbesondere auf die Supplementzahlen und die Aussagen Dedekind-Henselscher Art. Zugleich gelten die Resultate durch Übergang zum Quotientenring für Relativdifferenten; hinzu kommt nur die Ausdrückbarkeit der Differenten eines Oberkörpers als Produkt der Differenten des Unterkörpers und der Relativdifferenten.

Eingegangen 25. Oktober 1949.